학년도	고 사 명	시행일시	과목명	학년
2021	1학기 중간고사	2021. 5. 4. (화) 2교시	수학	3학년

※ 문항지의 문항 수와 면수(4면)를 확인하시오.
※ 답안지에 학년, 반, 번호, 성명을 쓰고, 답을 정확히 표기하시오.

1. 다음 중 **옳은** 것은? (3점)

① $\sqrt{25}=\pm 5$이다.
② 제곱근 3은 9이다.
③ 0의 제곱근은 없다.
④ -4의 제곱근은 -2이다.
⑤ 3의 제곱근은 $\pm\sqrt{3}$이다.

2. $\sqrt{16}$의 제곱근은? (4점)

① 2 ② 4 ③ $\pm\sqrt{2}$
④ ± 2 ⑤ ± 4

3. 다음 조건을 만족하는 자연수 x, y에 대하여 $x+y$의 최솟값은? (4점)

[조건1] $\sqrt{50x}$는 자연수이다.
[조건2] $\sqrt{45y}$는 자연수이다.

① 5
② 7
③ 8
④ 10
⑤ 13

4. 두 수의 대소관계가 **옳은** 것은? (3점)

① $4<\sqrt{10}$ ② $-3>-\sqrt{3}$
③ $\frac{1}{2}>\sqrt{\frac{1}{2}}$ ④ $5-\sqrt{3}>3$
⑤ $2+\sqrt{5}>5$

5. $\sqrt{90-x}$가 **정수**가 되도록 하는 자연수 x의 값은 몇 개인가? (4점)

① 8개
② 9개
③ 10개
④ 11개
⑤ 12개

6. [보기]에 주어진 수에서 무리수는 모두 몇 개인가? (4점)

[보기]

$\sqrt{49}$	$-\sqrt{21}$	$\sqrt{(-3.14)^2}$
$0.\dot{4}\dot{1}$	$\sqrt{2}+3$	$-\pi$

① 1개 ② 2개 ③ 3개
④ 4개 ⑤ 5개

7. 아래 주어진 표는 x값에 따른 x^2의 값을 구해 놓은 것이다. $\sqrt{5}$의 소수점 첫째자리 수는 a이고, $\sqrt{6}$의 소수점 첫째자리수는 b이다. $a+b$의 값은? (4점)

x	x^2
2.1	4.41
2.2	4.84
2.3	5.29
2.4	5.76
2.5	6.25

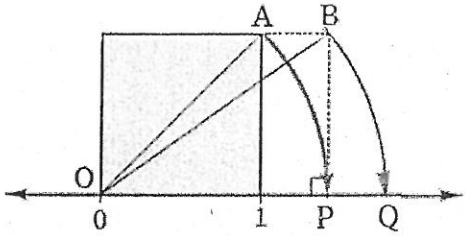
① 5
② 6
③ 9
④ 11
⑤ 15

8. 다음 중 **옳은** 것은? (4점)

① 무한소수는 무리수이다.
② 모든 수의 제곱근은 2개이다.
③ 정수가 아닌 수는 무리수이다.
④ 0은 유리수도 무리수도 아니다.
⑤ (유리수)+(무리수)는 항상 무리수이다.

이 시험문제의 저작권은 순천금당중학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

9. 아래 그림과 같이 컴퍼스를 사용하여 원점 O를 중심으로 하고 $\overline{OA}$의 길이를 반지름으로 하는 원을 그려 수직선과 만나는 점을 P라 하였다. 직각삼각형 OBP에서 $\overline{BP}=1$이고, $\overline{OB}=\overline{OQ}$일 때, 점 Q가 나타내는 수는? ($\overline{OA}$는 한 변의 길이가 1인 정사각형의 대각선이다) [4점]



① $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{3}$ ③ 2
④ $\sqrt{5}$ ⑤ $\sqrt{6}$

10. 다음 중 옳은 것은? (3점)

① $\sqrt{8}\div\sqrt{2}=4$
② $\sqrt{5}\times\sqrt{2}=10$
③ $\sqrt{(-5)^2}=-5$
④ $\sqrt{3}+\sqrt{3}=\sqrt{6}$
⑤ $2\sqrt{2}-\sqrt{2}=\sqrt{2}$

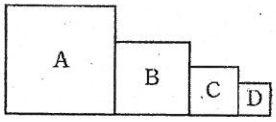
11. $3\sqrt{24}-\dfrac{2\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$을 간단히 하면 $a\sqrt{6}$이 된다. 유리수 a의 값은? (4점)

① 5
② 6
③ 7
④ 8
⑤ 9

12. 다음 중 가장 작은 수는? (5점)

① $\sqrt{18}$
② $\dfrac{8-\sqrt{6}}{\sqrt{2}}$
③ $\sqrt{3}+\sqrt{8}$
④ $\dfrac{6+\sqrt{6}}{\sqrt{3}}$
⑤ $\sqrt{27}-\sqrt{2}$

13. 다음 그림과 같이 네 개의 정사각형 A, B, C, D를 이어 붙여서 새로운 도형을 만들었다. 이 도형의 둘레의 길이는? (A의 넓이는 B의 넓이의 2배이고, B의 넓이는 C의 넓이의 2배이고, C의 넓이는 D의 넓이의 2배이며, A의 넓이는 8이다.) (5점)



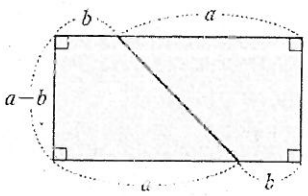
① $4\sqrt{2}+8$
② $6\sqrt{2}+6$
③ $8\sqrt{2}+4$
④ $10\sqrt{2}+6$
⑤ $12\sqrt{2}+4$

14. 다음 중 주어진 식을 바르게 전개한 것은? (4점)

① $(a+b)^2=a^2+b^2$
② $(a+5)(a-5)=-25a$
③ $(a-3)^2=a^2-6a+9$
④ $(a+3)(a-5)=a^2-15$
⑤ $(2a+1)(2a-3)=4a^2-2a-3$

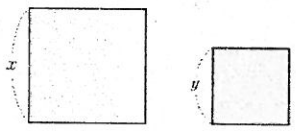
이 시험문제의 저작권은 순천금당중학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

15. 아래 그림과 같이 합동인 두 사다리꼴을 이어 붙여 만든 직사각형의 넓이는? (4점)



① ab
② a^2+b^2
③ a^2-b^2
④ $a^2+2ab+b^2$
⑤ $a^2-2ab+b^2$

16. 그림과 같이 한변이 길이가 각각 x, y인 두 정사각형이 있다. $x+y=8$이고, $xy=14$일 때, 두 정사각형의 넓이의 합은? (5점)



① 36
② 40
③ 42
④ 48
⑤ 50

17. $\dfrac{3+\sqrt{6}}{3-\sqrt{6}}$을 간단히 하면 $a+b\sqrt{6}$이 된다. a, b가 유리수일 때, $a+b$의 값은? (4점)

① 3
② 7
③ 13
④ 16
⑤ 21

18. 다음 두 다항식에 공통으로 들어있는 인수는? (4점)

$$9x^2-1,\ 3x(x+2)-(x+2)$$

① $x+2$
② $x+3$
③ $x-3$
④ $3x+1$
⑤ $3x-1$

19. 다항식 $3x^2+x-10$을 바르게 인수분해한 것은? (4점)

① $x(3x+1)-10$
② $(x+2)(3x-5)$
③ $(x+2)(3x+5)$
④ $(x-2)(3x+5)$
⑤ $(x-2)(3x-5)$

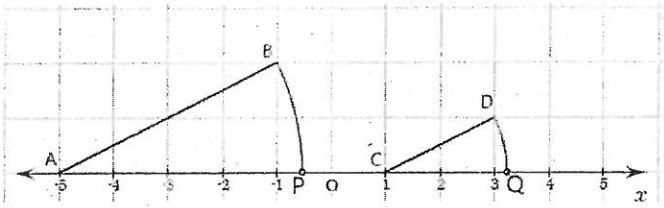
20. 두 다항식 $x^2-12x+a$와 $4x^2+12x+b$를 완전제곱식이 되도록 하는 수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은? (4점)

① 40
② 45
③ 60
④ 72
⑤ 75

이 시험문제의 저작권은 순천금당중학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

※ 다음은 [서술형]문항입니다. 풀이과정과 정답을 OMR카드의 뒷면 서술형답란에 검정색 펜으로 기재하세요.

[서술형1] 다음 그림은 한 눈금의 길이가 1인 모눈종이에 두 선분 AB와 CD를 그린 후, $\overline{AB}=\overline{AP}$, $\overline{CD}=\overline{CQ}$가 되도록 수직선 위에 두 점 P와 Q를 정한 것이다. 물음에 답하시오. (6점)



(1) $\overline{AB}, \overline{CD}$의 길이를 각각 구하시오. (2점)

(2) 점 P, Q가 나타내는 수를 각각 구하시오. (2점)

(3) (2)를 이용하여 $\overline{PQ}$의 길이를 구하는 식을 세우고, $\overline{PQ}$의 길이를 구하시오. (2점)

채점 기준	배점
(1) $\overline{AB}, \overline{CD}$의 길이를 각각 구하였는가	2점
(2)점 P, Q가 나타내는 수를 각각 구하였는가	2점
(3)식을 세워 $\overline{PQ}$의 길이를 구하였는가	2점

[서술형2] $x=2+\sqrt{3}$일 때, x^2-4x-5의 값을 구하시오. (6점)

채점 기준	배점
인수분해 또는 완전제곱식을 이용하여 구한 경우.	6점
x의 값을 바로 대입하여 구한 경우	4점

[서술형3] 다음 제곱근표를 이용하여 주어진 제곱근의 값을 구하시오. (8점)

수	0	1	2	3	4	5
5.5	2.345	2.347	2.349	2.352	2.354	2.356
5.6	2.366	2.369	2.371	2.373	2.375	2.377
5.7	2.387	2.390	2.392	2.394	2.396	2.398
5.8	2.408	2.410	2.412	2.415	2.417	2.419
5.9	2.429	2.431	2.433	2.435	2.437	2.439

수	0	1	2	3	4	5
55	7.416	7.423	7.430	7.436	7.443	7.450
56	7.483	7.490	7.497	7.503	7.510	7.517
57	7.550	7.556	7.563	7.570	7.576	7.583
58	7.616	7.622	7.629	7.635	7.642	7.649
59	7.681	7.688	7.694	7.701	7.707	7.714

(1) $\sqrt{553}$

(2) $\sqrt{0.553}$

채점 기준	배점
(1) 풀이과정을 쓰고, 제곱근의 값을 구한 경우	4점
(2) 풀이과정을 쓰고, 제곱근의 값을 구한 경우	4점

수고했습니다.
다시 한 번 문항과 정답을 확인하시기 바랍니다.
객관식 문항 1번~20번(총 80점)
서술형 문항 1번~3번(총 20점)

이 시험문제의 저작권은 순천금당중학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.